

# MATRICES - DÉTERMINANTS

## I — Matrices - Généralités

### 1) Matrices

#### Matrices à coefficients dans $\mathbb{K}$ (1)

- (1) : **Notation** :  $A = (a_{i,j})_{(i,j) \in [1, q] \times [1, p]}$ .
- (2) : Ensemble de matrices. **Notation** :  $\mathcal{M}_{q,p}(\mathbb{K})$ . Matrices carrées :  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .
- (3) : Base canonique des  $(E_{i,j})_{1 \leq i \leq q, 1 \leq j \leq p}$ .
- (4) : Soit  $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_{q,p}(\mathbb{K})$ . On appelle transposée de la matrice  $A$  la matrice  $(a'_{i,j}) \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ , telle que pour tout  $(i,j) \in [1, p] \times [1, q]$ ,  $a'_{i,j} = a_{j,i}$ . **Notation** :  $A^T$  ou  ${}^tA$ .
- (5) : L'application  $\mathcal{M}_{q,p}(\mathbb{K}) \rightarrow \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K}) ; A \mapsto {}^tA$  est un isomorphisme à caractère involutif.
- (6) : Soient  $A \in \mathcal{M}_{q,p}(\mathbb{K})$  et  $B \in \mathcal{M}_{r,q}(\mathbb{K})$ . Alors  ${}^t(BA) = {}^tA {}^tB$ .
- (7) : Si  $M$  est inversible,  $({}^tM)^{-1} = {}^t(M^{-1})$ .

### 2) Matrices carrées

#### Algèbre des matrices carrées (2)

- (1) : Addition et multiplication (lois internes) et dilatation (loi externe).
- (2) : Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .  $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \times, \cdot)$  est une  $\mathbb{K}$ -algèbre de dimension  $n^2$ , d'unité  $I_n$ .  
Si  $n \geq 2$ , l'anneau  $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \times)$  est **non** commutatif et possède des diviseurs de zéro.

#### Produit de matrices élémentaires (3)

Soit  $(i, j, k, l) \in [1, n]^4$ . Alors  $E_{i,j}E_{k,l} = \delta_j^k E_{i,l}$ .

#### Sous algèbre des matrices diagonales (4)

- (1) : On dit que  $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  est diagonale lorsque pour tout  $(i,j) \in [1, n]^2$ , si  $i \neq j$  alors  $a_{i,j} = 0$ .  
**Notation** :  $A = \text{diag}(a_1, \dots, a_n) \in \mathcal{D}_n(\mathbb{K})$ .
- (2) :  $\mathcal{D}_n(\mathbb{K})$  est une  $\mathbb{K}$ -algèbre commutative de dimension  $n$  qui admet  $(E_{i,i})_{i \in [1, n]}$  pour base.
- (3) : Soit  $A = \text{diag}(a_1, \dots, a_n) \in \mathcal{D}_n(\mathbb{K})$  et  $m \in \mathbb{N}$ . Alors  $A^m = \text{diag}(a_1^m, \dots, a_n^m)$ .
- (4) : On peut généraliser cette propriété de calcul à une matrice diagonale par blocs :
$$\begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}^m = \begin{pmatrix} A_1^m & 0 \\ 0 & A_2^m \end{pmatrix}$$
- (5) : Une matrice  $A \in \mathcal{D}_n(\mathbb{K})$  est scalaire s'il existe  $\lambda \in \mathbb{K}$  tel que  $A = \lambda I_n$ . **Notation** :  $A \in \mathbb{K}I_n$ .
- (6) :  $\mathbb{K}I_n$  est un corps isomorphe à  $\mathbb{K}$ .

#### Théorème : centre de l'anneau $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (loi multiplicative) (5)

Soit  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ . Si  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  commute avec toutes les matrices de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ , alors  $A$  est une matrice scalaire.

### Sous algèbre des matrices triangulaires supérieures (6)

- (1) : On dit que  $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  est triangulaire supérieure (resp. inférieure) lorsque pour tout  $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ , si  $i > j$  (resp.  $i < j$ ) alors  $a_{i,j} = 0$ . **Notation** :  $A \in \mathcal{T}_n^{\text{sup}}(\mathbb{K})$  (resp.  $A \in \mathcal{T}_n^{\text{inf}}(\mathbb{K})$ ).
- (2) :  $\mathcal{T}_n^{\text{sup}}(\mathbb{K})$  (resp.  $\mathcal{T}_n^{\text{inf}}(\mathbb{K})$ ) est une  $\mathbb{K}$ -algèbre de dimension  $\frac{n(n+1)}{2}$ , qui admet pour base  $(E_{i,j})_{1 \leq i \leq j \leq n}$  (resp.  $(E_{i,j})_{1 \leq j < i \leq n}$ ).
- (3) : En particulier, le produit de deux matrices triangulaires supérieures (resp. inférieures) est une matrice triangulaire supérieure (resp. inférieure).

### Sous espaces vectoriels des matrices symétriques et antisymétriques (7)

- (1) : Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . On dit que  $A$  est symétrique (resp. antisymétrique) lorsque  ${}^tA = A$  (resp.  ${}^tA = -A$ ). **Notation** :  $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{K})$  (resp.  $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{K})$ ).
- (2) :  $\mathcal{S}_n(\mathbb{K})$  et  $\mathcal{A}_n(\mathbb{K})$  sont deux sous-espaces vectoriels de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  supplémentaires de dimensions respectives  $\frac{n(n+1)}{2}$  et  $\frac{n(n-1)}{2}$ , et de bases respectives  $(E_{i,i})_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} \cup (E_{i,j} + E_{j,i})_{1 \leq i < j \leq n}$  et  $(E_{i,j} - E_{j,i})_{1 \leq i < j \leq n}$ .

### Groupe multiplicatif des matrices inversibles (8)

- (1) : Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . On dit que  $A$  est inversible lorsqu'il existe une matrice  $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  telle que  $AB = BA = I_n$ . **Notation** :  $A^{-1}$ . L'ensemble des matrices carrées d'ordre  $n$  inversibles à coefficients dans  $\mathbb{K}$  se note  $\text{GL}_n(\mathbb{K})$ .
- (2) :  $(\text{GL}_n(\mathbb{K}), \times)$  est un groupe (non commutatif) appelé groupe linéaire d'ordre  $n$ .
- (3) : Si  $(A, B) \in \text{GL}_n(\mathbb{K})^2$ , alors  $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ .
- (4) : Soit  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ . On a :  $A \in \text{GL}_2(\mathbb{K}) \Leftrightarrow ad - bc \neq 0$ . Dans ce cas,  $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ .
- (5) : Soit  $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ ,  $B \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$  et  $C \in \mathcal{M}_{q,n}(\mathbb{K})$ . Alors  $CB = 0 \Rightarrow C = 0$  et  $BA = 0 \Rightarrow A = 0$ .
- (6) : Soit  $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ . Alors  ${}^tA \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$  et  $({}^tA)^{-1} = {}^t(A^{-1})$ .

## II — Déterminants

### 1) Déterminant d'une matrice carrée

#### Formes $n$ -linéaires alternées sur un espace de dimension $n$ (9)

- (1) : Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie  $n$ . On appelle forme  $n$ -linéaire sur  $E$  toute application de  $E^n$  dans  $\mathbb{K}$  linéaire par rapport à chacune de ses variables.
- (2) : Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie  $n$  et  $f$  une forme  $n$ -linéaire sur  $E$ . On dit que  $f$  est :
- alternée si elle s'annule sur une famille de  $n$  vecteurs dès que cette famille contient deux vecteurs égaux,
  - symétrique si pour tout  $(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n) \in E^n$  et tout  $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ ,  $f(\vec{x}_{\sigma(1)}, \dots, \vec{x}_{\sigma(n)}) = f(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n)$ ,
  - antisymétrique si pour tout  $(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n) \in E^n$  et tout  $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ ,  $f(\vec{x}_{\sigma(1)}, \dots, \vec{x}_{\sigma(n)}) = \varepsilon(\sigma)f(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n)$ .

#### Propriétés et structure (10)

- (1) : Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie  $n$  et  $f$  une forme  $n$ -linéaire sur  $E$ . Alors  $f$  est antisymétrique si et seulement si elle est alternée.
- (2) : Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie  $n$  et  $f$  une forme  $n$ -linéaire alternée sur  $E$ .
- L'image d'une  $n$ -liste de vecteurs liés de  $E$  est nulle.
  - On conserve l'image d'une  $n$ -liste de vecteurs de  $E$  en ajoutant à un des vecteurs une combinaison linéaire des autres.
- (3) : **Théorème fondamental de structure** : l'ensemble des formes  $n$ -linéaires alternées sur un espace de dimension  $n$  est une droite vectorielle, c'est à dire : deux telles formes  $n$ -linéaires alternées sont PROPORTIONNELLES !

### Déterminant d'une matrice carrée et d'une famille de $n$ vecteurs de $\mathbb{K}^n$ . (11)

(1) : Soit  $A$  une matrice carrée d'ordre  $n$  à coefficients dans  $\mathbb{K}$ . On pose

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) a_{1,\sigma(1)} \dots a_{n,\sigma(n)}.$$

**Notation :**

$$\begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix}$$

(2) : Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . On a :  $\det(A) = \det({}^t A)$ .

(3) : Soit  $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$  et  $\lambda$  un scalaire. Alors :

- $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$ ,
- $\det(I_n) = 1$ ,
- $\det(BA) = \det(B) \det(A)$  (admis) et donc  $\det(BA) = \det(AB)$ ,
- $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K}) \Leftrightarrow \det(A) \neq 0$ ,
- si  $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ , alors  $\det(A^{-1}) = (\det A)^{-1}$ .

(4) : Si  $A$  est semblable à  $B$ , alors  $\det(A) = \det(B)$ .

(5) : Étant donnée une famille de  $n$  vecteurs  $(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n)$  de  $\mathbb{K}^n$ , on peut définir le déterminant de cette

famille dans la base canonique  $\beta_{\text{can}} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n)$  en formant la matrice  $A = \begin{pmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ \vec{x}_1 & \vec{x}_2 & \dots & \vec{x}_n \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix}$  et en

posant

$$\det_{\beta_{\text{can}}}(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n) = \det(A).$$

(6) : L'application ainsi créée,  $\det_{\beta_{\text{can}}} : \mathbb{K}^n \times \mathbb{K}^n \times \dots \times \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}$  est LA forme  $n$ -linéaire alternée telle que

$$\det_{\beta_{\text{can}}}(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n) = 1.$$

### Opérations élémentaires et déterminant : (12)

Du fait que le déterminant d'une famille de  $n$  vecteurs de  $\mathbb{K}^n$  est une forme  $n$ -linéaire alternée, les propriétés suivantes sur les rangées (i.e. les lignes et les colonnes) d'un déterminant d'une matrice sont vérifiées :

- Échanger deux rangées d'une matrice change le signe d'un déterminant.
- Ajouter à une rangée une combinaison linéaire d'autres rangées qui lui sont parallèles ne modifie pas un déterminant.
- On peut factoriser un scalaire commun à l'ensemble des termes d'une rangée.
- Si une matrice a deux lignes ou deux colonnes égales, son déterminant est nul.

### Déterminant d'une matrice triangulaire par blocs (13)

(1) : Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . Si  $A$  est triangulaire par blocs de la forme :  $\begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ 0 & A_3 \end{pmatrix}$ , alors  $\det(A) = \det(A_1) \det(A_3)$ .

(2) : Ce dernier résultat se généralise à toute matrice triangulaire par blocs.

(3) : Le déterminant d'une matrice triangulaire est le produit de ses coefficients diagonaux.

### Formule de développement selon une rangée (14)

(1) : Soit  $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . On note  $(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n)$  les colonnes de  $A$  et  $\det_{\beta_{can}}$  la forme déterminant associée à la base canonique  $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$  de  $\mathbb{K}^n$ . On appelle cofacteur d'indices  $(i, j)$  de la matrice  $A$  le scalaire  $\det(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_{j-1}, \vec{e}_i, \vec{x}_{j+1}, \dots, \vec{x}_n)$ . **Notation** :  $A_{i,j}$ .

(2) : On appelle mineur de  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  d'indices  $(i, j)$  le déterminant d'ordre  $n-1$  obtenu en éliminant la  $i$ -ème ligne et la  $j$ -ème colonne de  $A$ . **Notation** :  $\Delta_{i,j}$ .

(3) : Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . Pour tout  $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ ,  $A_{i,j} = (-1)^{i+j} \Delta_{i,j}$ .

(4) : Pour trouver visuellement la valeur de  $(-1)^{i+j}$ , il suffit d'appliquer la règle du damier :

$$\begin{vmatrix} + & - & + & \cdots \\ - & + & \ddots & \vdots \\ + & \ddots & \ddots & - \\ \vdots & \cdots & - & + \end{vmatrix}$$

(5) : Soit  $A$  une matrice carrée d'ordre  $n$  à coefficients dans  $\mathbb{K}$ . On a la formule suivante :

$$\det A = \sum_{i=1}^n a_{i,j} A_{i,j} = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{i,j} \Delta_{i,j},$$

appelée développement de  $\det A$  selon sa  $j$ -ème colonne.

(6) : Un tel développement peut aussi se faire selon une ligne de  $A$  et ne dépend pas de la rangée choisie.

(7) : Si  $n = 2$  :  $\det A = a_{1,1}a_{2,2} - a_{1,2}a_{2,1}$  ; et si  $n = 3$  :

$$\det A = a_{1,1}a_{2,2}a_{3,3} + a_{1,2}a_{2,3}a_{3,1} + a_{1,3}a_{2,1}a_{3,2} - a_{1,2}a_{2,1}a_{3,3} - a_{1,3}a_{2,3}a_{3,1} - a_{1,1}a_{2,3}a_{3,2}$$

### Application à l'expression de l'inverse d'une matrice carrée inversible (15)

(1) : Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . On appelle comatrice de  $A$  la matrice  $(A_{i,j})$  des cofacteurs de  $A$ . **Notation** :  $\text{Com}(A)$ .

(2) : Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . On a :  ${}^t\text{Com}(A) \cdot A = \det(A)I_n$ .

(3) : Soit  $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ . On a :  $A^{-1} = \frac{1}{\det A} {}^t\text{Com}(A)$ .

(4) : En particulier, une matrice carrée à coefficients entiers admet une inverse à coefficients entiers si et seulement si son déterminant vaut  $\pm 1$ .

(5) : Cette formule n'a pas d'utilité calculatoire pratique si  $n \geq 4$ .

### Théorème : caractérisation des bases : (16)

Soit  $\mathcal{F}$  une famille de  $n$  vecteurs d'un espace vectoriel  $E$  de dimension finie égale à  $n$ .

(1) :  $\mathcal{F}$  est une base  $\iff \mathcal{F}$  est libre  $\iff \mathcal{F}$  est génératrice  $\iff \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{F})$  est inversible  $\iff \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{F}) \neq 0$ .

(2) : Dans ce cas,  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{F}) \times \text{Mat}_{\mathcal{F}}(\mathcal{B}) = I_n$ .

## III — Exercices déterminants

### Exercice 1 : Calcul de déterminants

Calculer les déterminants suivants :

$$\begin{aligned} 1) & \begin{vmatrix} x & a & b & x \\ b & x & x & a \\ x & b & a & x \\ a & x & x & b \end{vmatrix} & 2) & \begin{vmatrix} a-b-c & 2a & 2a \\ 2b & b-c-a & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{vmatrix} & 3) & \begin{vmatrix} a+b & b+c & c+a \\ a^2+b^2 & b^2+c^2 & c^2+a^2 \\ a^3+b^3 & b^3+c^3 & c^3+a^3 \end{vmatrix} & 4) & \begin{vmatrix} a+b & ab & a^2+b^2 \\ b+c & bc & b^2+c^2 \\ c+a & ca & c^2+a^2 \end{vmatrix} \\ 5) & \begin{vmatrix} a^2 & b^2 & ab \\ b^2 & ab & a^2 \\ ab & a^2 & b^2 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

**Réponse** :  $(b-a)^2(a+b+2x)(a+b-2x)$ ,  $(a+b+c)^3$ ,  $2abc(a-b)(b-c)(c-a)$ ,  $(a-b)(b-c)(c-a)(ab+ac+bc)$ ,  $-(a^3-b^3)^2$

### Exercice 2 : Calcul de déterminants

Calculer les déterminants suivants :

$$\begin{aligned}
 & \text{1) } \begin{vmatrix} a & b & & (0) \\ c & \ddots & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & b \\ (0) & & c & a \end{vmatrix}, \quad \text{2) } \begin{vmatrix} a & b & \cdots & b \\ b & \ddots & (0) & \vdots \\ \vdots & (0) & \ddots & b \\ b & \cdots & b & a \end{vmatrix}, \quad \text{3) } \begin{vmatrix} \binom{n}{0} & \binom{n}{1} & \cdots & \binom{n}{p} \\ \binom{n+1}{0} & \binom{n+1}{1} & \cdots & \binom{n+1}{p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \binom{n+p}{0} & \binom{n+p}{1} & \cdots & \binom{n+p}{p} \end{vmatrix} \\
 & \text{4) } \begin{vmatrix} a_1 + b_1 & b_1 & \cdots & \cdots & b_1 \\ b_2 & a_2 + b_2 & b_2 & \cdots & b_2 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & b_{n-1} \\ b_n & \cdots & \cdots & b_n & a_n + b_n \end{vmatrix}, \quad \text{5) } \begin{vmatrix} a_1 - b_1 & \cdots & a_1 - b_n \\ \vdots & & \vdots \\ a_n - b_1 & \cdots & a_n - b_n \end{vmatrix}, \quad (n \geq 3) \quad \text{6) } \begin{vmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ 2 & 3 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & 1 & \cdots & n-1 \end{vmatrix} \\
 & \text{7) } \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ 1 & 0 & 1 & & \vdots \\ 2 & 1 & 0 & \ddots & 2 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 1 \\ n-1 & \cdots & 2 & 1 & 0 \end{vmatrix}, \quad \text{8) } \begin{vmatrix} 1 & \alpha & \cdots & (0) \\ 0 & \ddots & \ddots & \\ \vdots & & \ddots & \alpha \\ \alpha & \cdots & \cdots & 1 \end{vmatrix}
 \end{aligned}$$

**Réponses :**  $\frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha - \beta}$  si  $\alpha \neq \beta$  sont les racines de  $X^2 - aX + bc = 0$  ou bien  $(n+1)(a/2)^n$  si  $\alpha = \beta$ ,

$a^{n-3}(a-b)(a^2 + ab - 2(n-2)b^2)$ ,  $1$ ,  $a_1 a_2 \dots a_n (1 + \frac{b_1}{a_1} + \dots + \frac{b_n}{a_n})$ ,  $0$ ,

$\frac{1}{2}(-1)^{n(n-1)/2} n^{n-1} (n+1)$ ,  $(-1)^{(n-1)(n-2)/2} (n-1) 2^{n-2}$ ,  $1 - (-1)^n \alpha^n$ .

### Exercice 3 : Calcul par dérivation

Soient  $a, b, c, d : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  des fonctions dérivables et  $f(x) = \begin{vmatrix} a(x) & b(x) \\ c(x) & d(x) \end{vmatrix}$ .

Montrer que  $f$  est dérivable et que :  $f'(x) = \begin{vmatrix} a'(x) & b(x) \\ c'(x) & d(x) \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a(x) & b'(x) \\ c(x) & d'(x) \end{vmatrix}$ .

Généraliser à un déterminant  $n \times n$ . Application : Calculer  $\begin{vmatrix} 1 & \cos x & \sin x \\ 1 & \cos(x + \alpha) & \sin(x + \alpha) \\ 1 & \cos(x + \beta) & \sin(x + \beta) \end{vmatrix}$ .

**Réponse :**  $\sin \alpha - \sin \beta - \sin(\alpha - \beta)$ .

### Exercice 4 : Déterminant de Vandermonde

Soient  $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ . Le déterminant de Vandermonde associé aux  $a_i$  est :  $V(a_1, \dots, a_n) = \det(A)$  où les coefficients de  $A$  sont tels que  $a_{i,j} = a_i^{j-1}$ .

Calculer et factoriser  $V(a, b)$  et  $V(a, b, c)$ .

Montrer que les polynômes  $V(a_1, \dots, a_{n-1}, X)$  et  $V(a_1, \dots, a_{n-1}) \prod_{i=1}^{n-1} (X - a_i)$  sont égaux.

En déduire que  $V(a_1, \dots, a_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)$ .

1) Changement de base(s) en dimension finie

**Matrice de changement de base (17)**

- (1) : Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie  $n$  et  $\mathcal{B}$  et  $\mathcal{B}'$  deux bases de  $E$ . La matrice de passage de la base  $\mathcal{B}$  (dite ancienne base) vers la base  $\mathcal{B}'$  (dite nouvelle base) est la matrice carrée d'ordre  $n$  dont la  $j$ -ième colonne est constituée des coordonnées du  $j$ -ième vecteur de  $\mathcal{B}'$  dans la base  $\mathcal{B}$ . Cette matrice est inversible comme matrice dans la base  $\mathcal{B}$  de l'endomorphisme de  $E$  qui transforme  $\mathcal{B}$  en  $\mathcal{B}'$ . **Notation :**  $\mathfrak{P}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$ .
- (2) : C'est la matrice de la fonction identité de  $E$  exprimée dans le couple de bases  $(\mathcal{B}'$  -départ-,  $\mathcal{B}$  -arrivée-).

**Effet du changement de base sur les matrices d'un vecteur (18)**

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie  $n$ ,  $\mathcal{B}$  et  $\mathcal{B}'$  deux bases de  $E$  et  $x$  un vecteur de  $E$ . On note  $X = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(x) \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$  le vecteur colonne des coordonnées de  $x$  dans la base  $\mathcal{B}$ ,  $X' = \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(x) \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$  le vecteur colonne des coordonnées de  $x$  dans la base  $\mathcal{B}'$  et  $P = \mathfrak{P}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$  la matrice de passage de  $\mathcal{B}$  vers  $\mathcal{B}'$ .

$$\text{Alors } X = PX'.$$

**Effet du changement de base sur les matrices d'une application linéaire (19)**

Soient  $E$  et  $F$  deux  $\mathbb{K}$ -ev de dimensions finies  $p$  et  $q$  et  $f \in \mathcal{L}(E, F)$ .  
 $\mathcal{B}$  et  $\mathcal{B}'$  deux bases de  $E$ ,  $\mathcal{C}$  et  $\mathcal{C}'$  deux bases de  $F$ . On note :

- $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(f) \in \mathcal{M}_{q,p}(\mathbb{K})$  la matrice de  $f$  dans les bases  $\mathcal{B}$  et  $\mathcal{C}$ ,
- $B = \text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{C}'}(f) \in \mathcal{M}_{q,p}(\mathbb{K})$  la matrice de  $f$  dans les bases  $\mathcal{B}'$  et  $\mathcal{C}'$ ,
- $P = \mathfrak{P}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} \in \text{GL}_p(\mathbb{K})$  la matrice de passage de  $\mathcal{B}$  vers  $\mathcal{B}'$
- $Q = \mathfrak{P}_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}'} \in \text{GL}_q(\mathbb{K})$  la matrice de passage de  $\mathcal{C}$  vers  $\mathcal{C}'$ .

$$\text{Alors } B = Q^{-1}AP.$$

$$\begin{array}{ccc} (E, \mathcal{B}) & \xrightarrow[A]{f} & (F, \mathcal{C}) \\ \mathfrak{P}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} = P \uparrow \text{id}_E & & \text{id}_F \downarrow Q^{-1} = \mathfrak{P}_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}'} \\ (E, \mathcal{B}') & \xrightarrow[B]{f} & (F, \mathcal{C}') \end{array}$$

**Changement de base sur les endomorphismes (20)**

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie  $n$ ,  $\mathcal{B}$  et  $\mathcal{C}$  deux bases de  $E$  et  $f \in \mathcal{L}(E)$ . On note :

- $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}f \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  la matrice de  $f$  dans la base  $\mathcal{B}$ ,
- $B = \text{Mat}_{\mathcal{C}}f \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  la matrice de  $f$  dans la base  $\mathcal{C}$
- $P = \mathfrak{P}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$  la matrice de passage de  $\mathcal{B}$  vers  $\mathcal{C}$ .

$$\text{Alors } B = P^{-1}AP.$$

$$\begin{array}{ccc} (E, \mathcal{B}) & \xrightarrow[A]{f} & (E, \mathcal{B}) \\ \mathfrak{P}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = P \uparrow \text{id}_E & & \text{id}_E \downarrow P^{-1} = \mathfrak{P}_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} \\ (E, \mathcal{C}) & \xrightarrow[B]{f} & (E, \mathcal{C}) \end{array}$$